Лабораторная работа №4
Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы
Вариант 13

Иванов Никита Михайлович
Группа R3336

8 сентября 2026 г.

Содержание

1 Задание 1. Стабилизация с идеальным дифференцирующим звеном 3
1.1 Постановка задачи . . . 3
1.2 Свободное движение разомкнутой системы . . . 3
1.3 Стабилизация системы . . . 4
1.4 Выводы . . . 6

2 Задание 2. Стабилизация с реальным дифференцирующим звеном 6
2.1 Постановка задачи . . . 6
2.2 Структурная схема замкнутой системы . . . 6
2.3 Определение диапазона устойчивости . . . 7
2.4 Графики . . . 7
2.5 Выводы . . . 9

3 Задание 3. Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор) 9
3.1 Постановка задачи . . . 9
3.2 Структурная схема замкнутой системы . . . 10
3.3 Графики . . . 10
3.4 Расчёт установившейся ошибки . . . 12
3.5 Выводы . . . 13

4 Задание 4. Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор) 13
4.1 Постановка задачи . . . 13
4.2 Структурная схема замкнутой системы . . . 14
4.3 Графики . . . 14
4.4 Расчёт установившейся ошибки . . . 17
4.5 Выводы . . . 18

5 Задание 5. Слежение для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор) 18
5.1 Постановка задачи . . . 18
5.2 Выбор параметров регулятора и условие устойчивости . . . 18
5.3 Листинг аналитических расчётов . . . 19
5.4 Структурная схема замкнутой системы . . . 19
5.5 Графики . . . 20
5.5.1 Ошибка при гармоническом воздействии . . . 21
5.6 Выводы . . . 22

6 Задание 6. Слежение за гармоническим сигналом (регулятор общего вида) 22
6.1 Постановка задачи . . . 22
6.2 Структурная схема системы . . . 22
6.3 Аналитический синтез по типовому полиному Ньютона . . . 23
6.4 Графики . . . 24
6.5 Аналитическая оценка времени сходимости ошибки . . . 25
6.6 Выводы . . . 25

1 Задание 1. Стабилизация с идеальным дифференцирующим звеном

1.1 Постановка задачи

Исследуется объект управления второго порядка, описываемый дифференциальным уравнением

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = u, \qquad 1$$

где $y(t)$ — выходная координата, $u(t)$ — управляющее воздействие. Необходимо подобрать такие коэффициенты a_2, a_1, a_0, чтобы система имела хотя бы один неустойчивый полюс.

В работе выбраны параметры:

$$a_2 = 3, \qquad a_1 = -0.1, \qquad a_0 = 1.0,$$

при которых характеристическое уравнение $0.3s^2 - 0.1s + 1 = 0$ имеет положительную действительную часть у одного из корней, что делает систему неустойчивой в разомкнутом виде.

Начальные условия:

$$y(0) = 0, \qquad \dot{y}(0) = 1$$

1.2 Свободное движение разомкнутой системы

При $u(t) = 0$ исследуется свободное движение $y_{\text{раз}}(t)$.

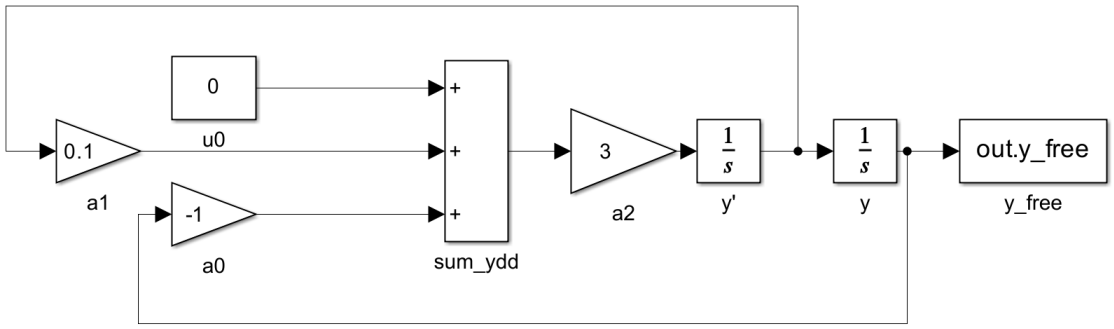


Рисунок 1: Модель разомкнутой системы $a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = 0$

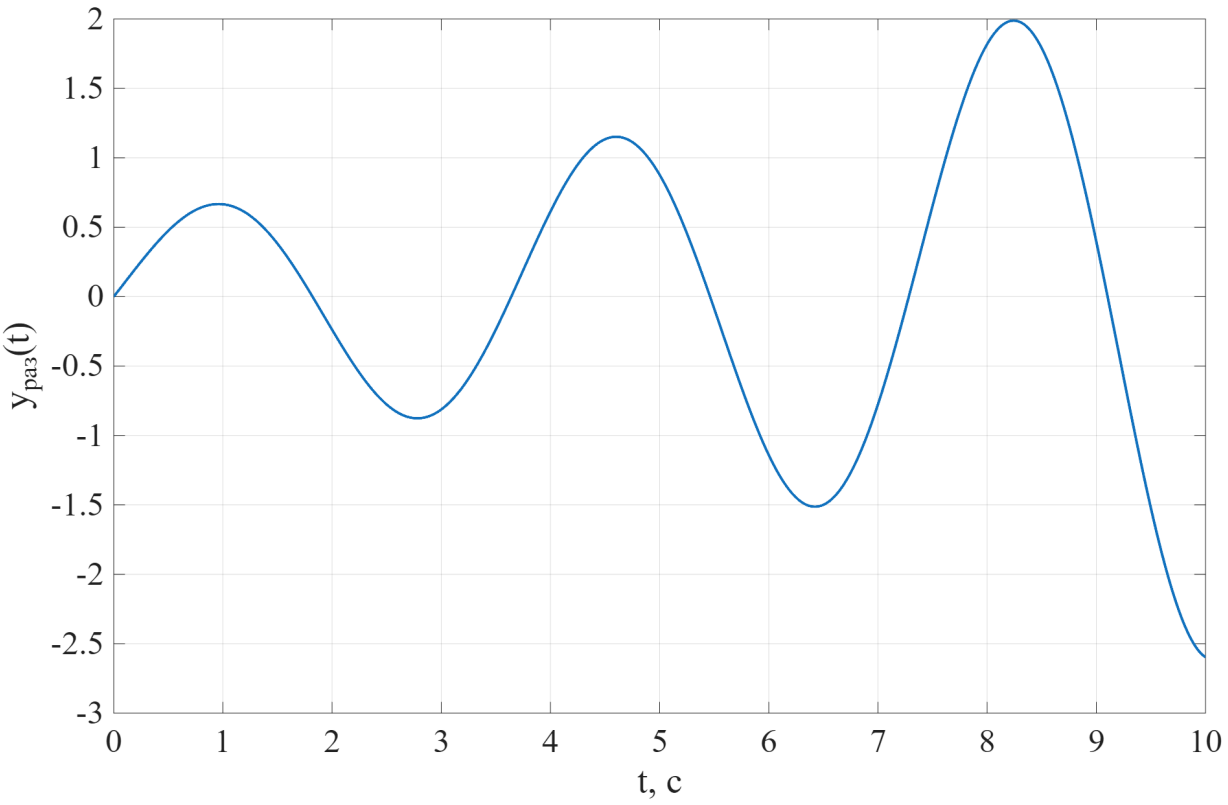


Рисунок 2: Свободное движение разомкнутой системы $y_{\text{раз}}(t)$

Из графика видно, что амплитуда выходного сигнала возрастает со временем, что соответствует неустойчивому характеру движения и положительной действительной части одного из корней характеристического уравнения.

1.3 Стабилизация системы

Для стабилизации используется линейный регулятор вида

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y}, \tag{2}$$

где k_0, k_1 — коэффициенты обратной связи по положению и скорости. Производная $\dot{y}$ вычисляется с помощью блока Derivative, реализующего конечную разность

$$\dot{y}(t) \approx \frac{y(t) - y(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

Характеристический полином замкнутой системы:

$$a_2 s^2 + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0) = 0$$

Для второго порядка критерий Гурвица устанавливает, что система устойчива, если действительные части корней характеристического полинома отрицательны. Для этого должны выполняться условия:

$$a_2 > 0, \qquad a_1 - k_1 > 0, \qquad a_0 - k_0 > 0$$

Следовательно, область устойчивости определяется неравенствами

$$k_1 < a_1, \qquad k_0 < a_0.$$

Для выбранных $a_1 = -0.1,\ a_0 = 1.0$ получаем $k_1 < -0.1,\ k_0 < 1.0$. Задаём значения параметров регулятора:

$$k_0 = -3.0, \qquad k_1 = -2.0$$

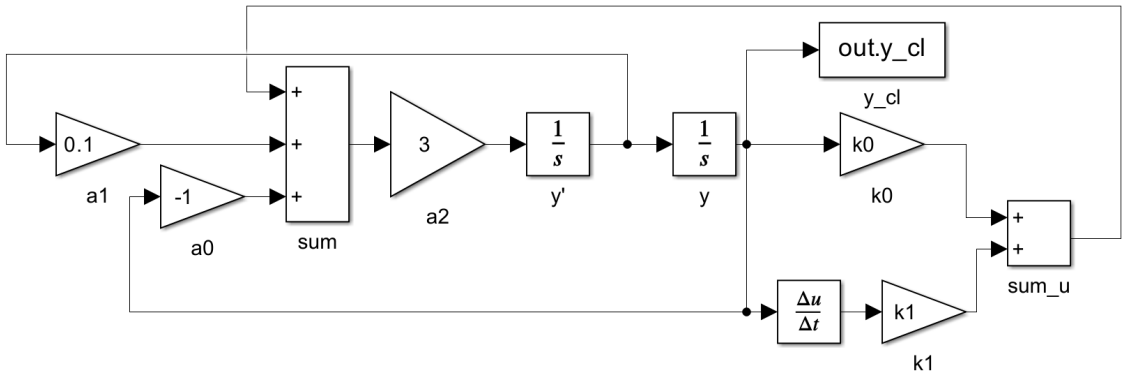


Рисунок 3: Модель замкнутой системы с регулятором $u = k_0 y + k_1 \dot{y}$

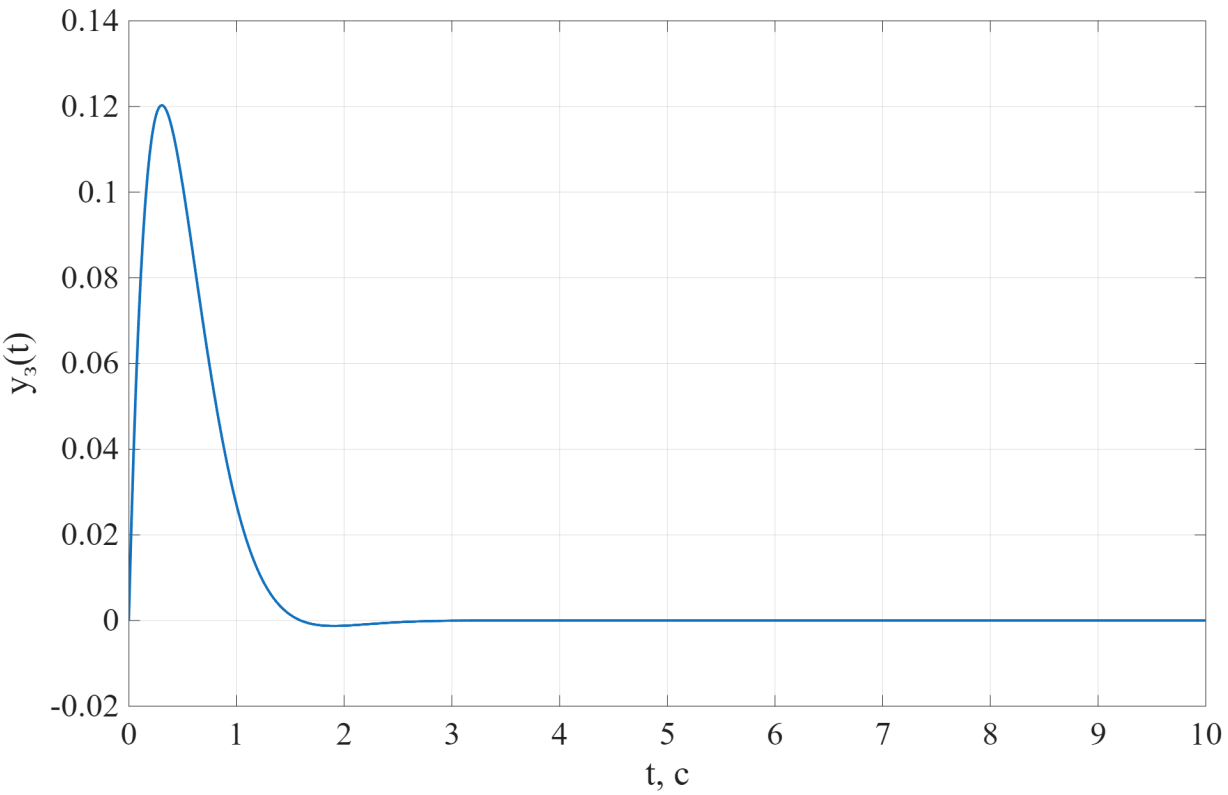


Рисунок 4: Переходный процесс замкнутой системы $y(t)$ при $k_0 = -3,\ k_1 = -2$

Характеристический полином замкнутой системы:

$$a_2 s^2 + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0) = 3s^2 + 1.9s + 4.0 = 0$$

Корни $s_{1,2} = -0.3167 \pm j1.1092$; обе действительные части отрицательны, что подтверждает асимптотическую устойчивость системы.

1.4 Выводы

- Разомкнутая система с параметрами $a_2 = 3,\ a_1 = -0.1,\ a_0 = 1.0$ имеет неустойчивый полюс, что выражается в экспоненциальном росте выходного сигнала.
- Добавление обратных связей по координате и скорости с коэффициентами $k_0 = -3,\ k_1 = -2$ смещает корни характеристического уравнения в левую полуплоскость, обеспечивая затухание и устойчивость.
- Моделирование показало переход от неустойчивого свободного движения к устойчивому процессу стабилизации с нулевым установившимся значением.

2 Задание 2. Стабилизация с реальным дифференцирующим звеном

2.1 Постановка задачи

В данном задании исследуется влияние замены идеального дифференциатора из Задания 1 на реальное звено с передаточной функцией

$$W_{\text{р.дифф.}}(p) = \frac{p}{Tp + 1},$$

где $T > 0$ — постоянная времени. Необходимо определить диапазон значений параметра T, при которых замкнутая система остаётся устойчивой при неизменных коэффициентах регулятора

$$k_0 = -3.0, \qquad k_1 = -2.0$$

Также требуется провести моделирование переходного процесса $y(t)$ для нескольких устойчивых значений параметра T и сравнить их с результатами Задания 1, в котором использовалось идеальное дифференцирование.

2.2 Структурная схема замкнутой системы

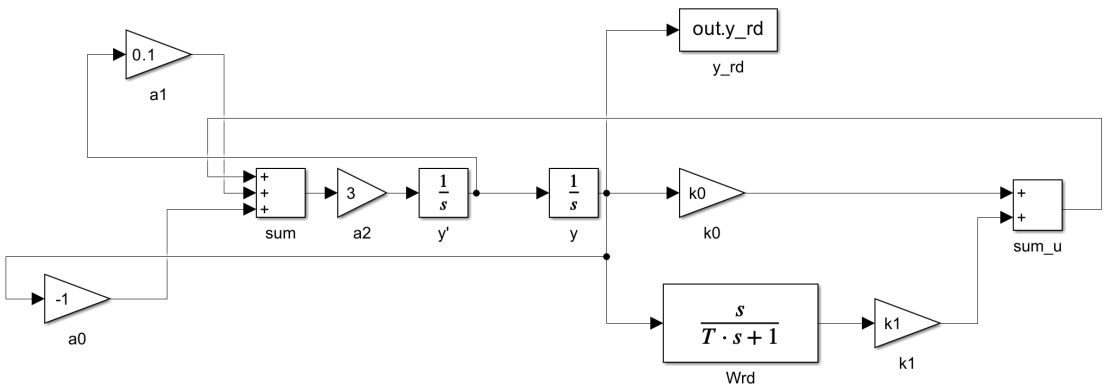


Рисунок 5: Модель замкнутой системы с реальным дифференциатором $W_{\text{р.дифф.}}(s) = \dfrac{s}{Ts + 1}$

2.3 Определение диапазона устойчивости

Характеристический полином замкнутой системы с учётом звена $W_{\text{р.дифф.}}(s)$ имеет вид:

$$a_2 T s^3 + (a_2 + a_1 T)s^2 + \big[a_1 + (a_0 - k_0)T - k_1\big]s + (a_0 - k_0) = 0$$

Для выбранных значений

$$a_2 = 0.3, \quad a_1 = -0.1, \quad a_0 = 1.0, \quad k_0 = -3.0, \quad k_1 = -2.0$$

получаем:

$$0.3Ts^3 + (0.3 - 0.1T)s^2 + (4T + 1.9)s + 4 = 0$$

Обозначим коэффициенты полинома:

$$A_3 = 0.3T, \qquad A_2 = 0.3 - 0.1T, \qquad A_1 = 4T + 1.9, \qquad A_0 = 4$$

Матрица Гурвица для кубического полинома $A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0$:

$$H = \begin{pmatrix} A_2 & A_0 & 0 \\ A_3 & A_1 & 0 \\ 0 & A_2 & A_0 \end{pmatrix}$$

Критерий Гурвица требует положительности ведущих главных миноров:

$$\Delta_1 = A_2 > 0, \qquad \Delta_2 = A_2 A_1 - A_3 A_0 > 0, \qquad \Delta_3 = A_0\,\Delta_2 > 0$$

Так как $A_0 = 4 > 0$, условие $\Delta_3 > 0$ эквивалентно $\Delta_2 > 0$. Также предполагаем $A_3 > 0$ (иначе полином не является строго лево-полуплоскостным), то есть $T > 0$

Из $\Delta_1 > 0$: $A_2 = 0.3 - 0.1T > 0 \Rightarrow T < 3$

Из $\Delta_2 > 0$:

$$(0.3 - 0.1T)(4T + 1.9) - (0.3T) \cdot 4 > 0 \iff 0.4T^2 + 0.19T - 0.57 < 0$$

Решая $0.4T^2 + 0.19T - 0.57 = 0$, находим корни:

$$T_{1,2} = \frac{-0.19 \pm \sqrt{0.19^2 + 4 \cdot 0.4 \cdot 0.57}}{2 \cdot 0.4} \approx -1.46,\ 0.98$$

Так как парабола направлена вверх, неравенство < 0 выполняется между корнями. С учётом $T > 0$ и $T < 3$ получаем диапазон устойчивости:

$$0 < T < 0.98$$

2.4 Графики

Для проверки аналитических расчётов выполнено моделирование при значениях $T = 0.2,\ 0.5,\ 0.8$.

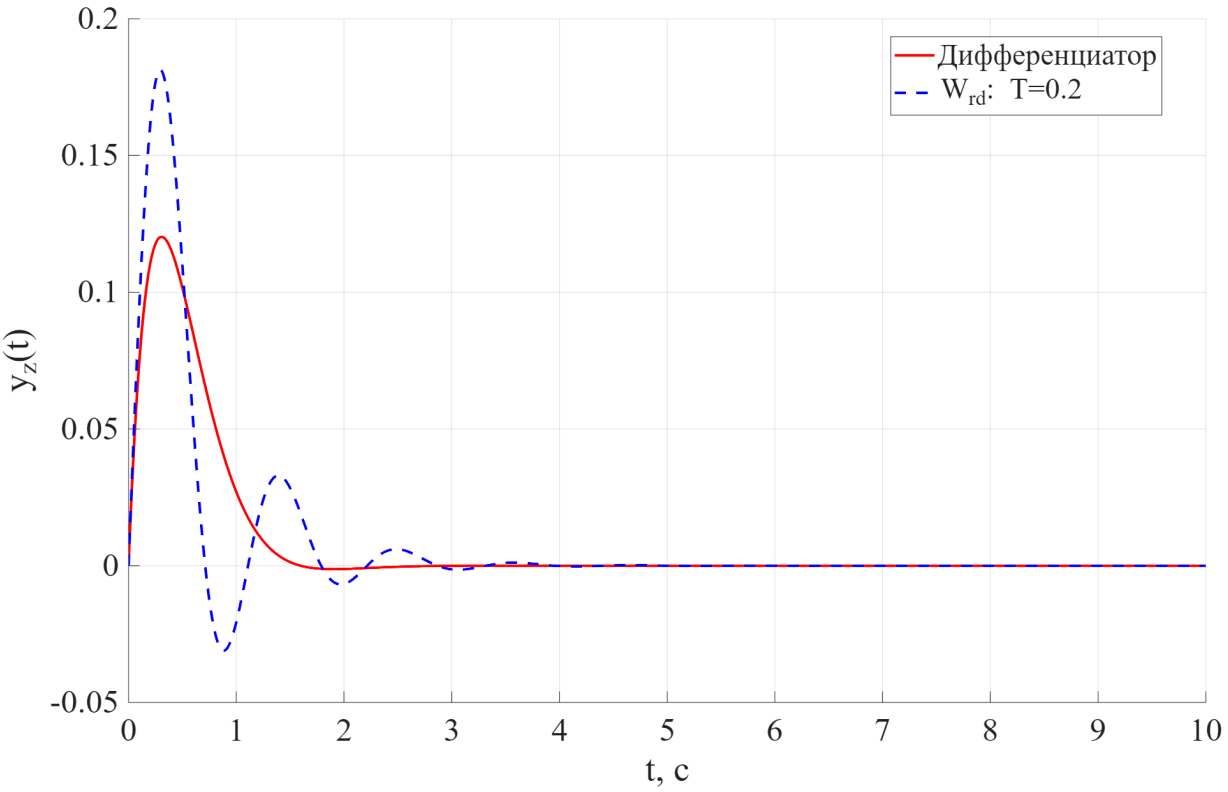


Рисунок 6: Дифференциатор(зад.1) и $W_{\text{р.дифф.}}(s)$ при $T = 0.2$

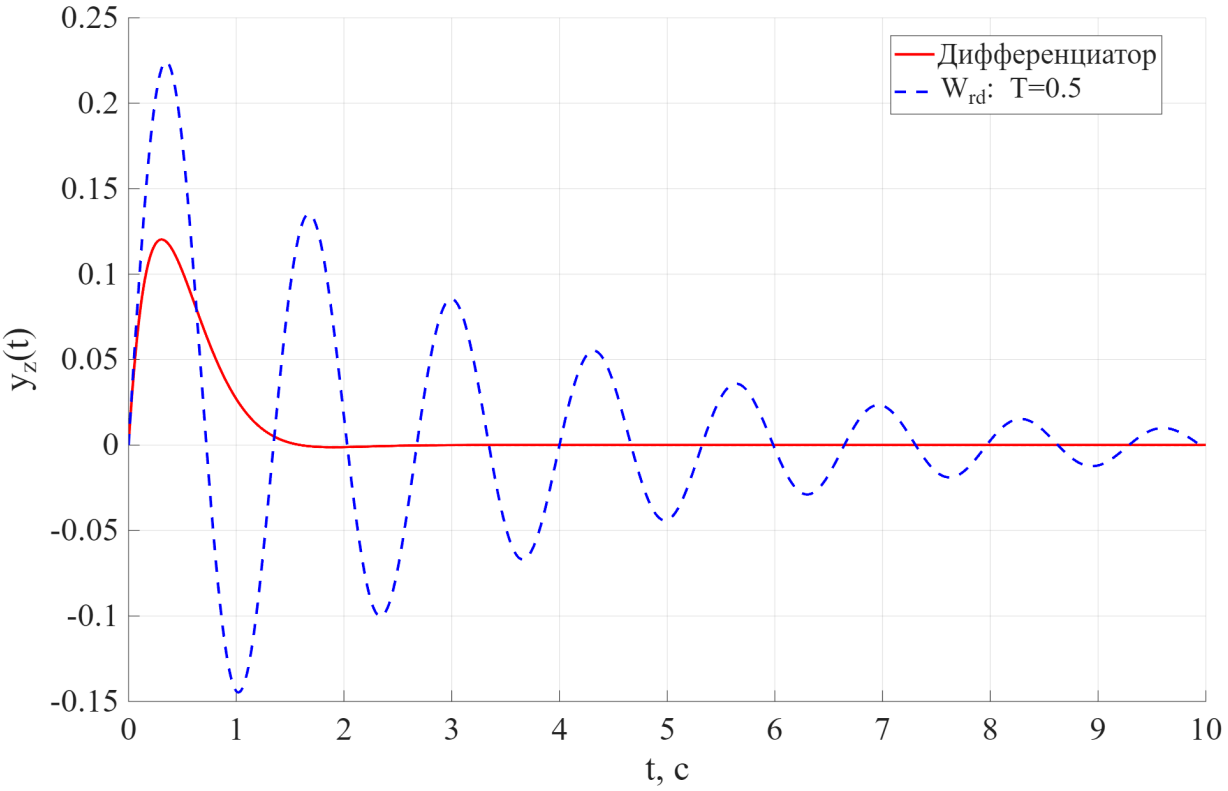


Рисунок 7: Дифференциатор(зад.1) и $W_{\text{р.дифф.}}(s)$ при $T = 0.5$

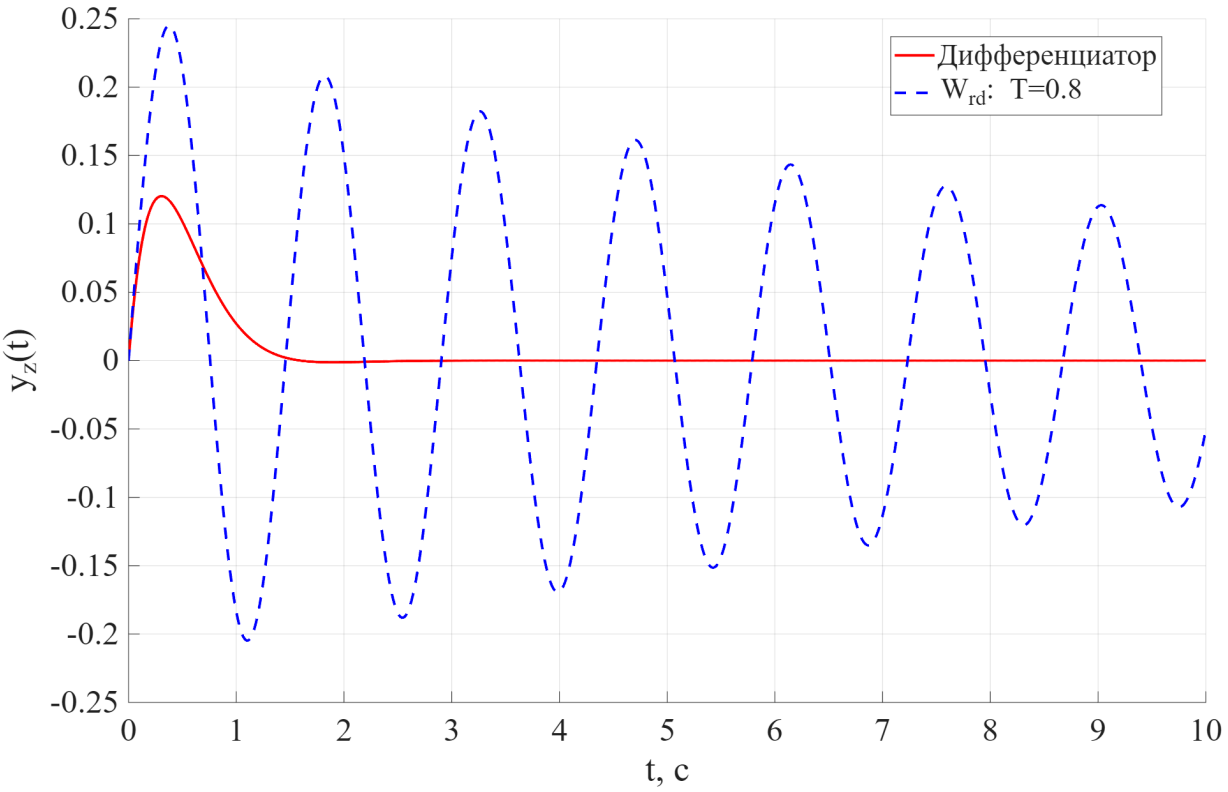


Рисунок 8: Дифференциатор(зад.1) и $W_{\text{р.дифф.}}(s)$ при $T = 0.8$

2.5 Выводы

При малых значениях T (например, $T = 0.2$) поведение системы близко к случаю с идеальным дифференциатором: переходный процесс быстрый, без заметных колебаний. С ростом параметра T (до $T = 0.8$) система становится более инерционной: время переходного процесса увеличивается, а колебания усиливаются. При приближении к границе $T \approx 0.98$ система теряет устойчивость.

3 Задание 3. Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)

3.1 Постановка задачи

В данном задании исследуется способность системы второго порядка с П-регулятором отслеживать задающие воздействия с постоянным и линейно возрастающим значением. Регулятор имеет вид

$$u = k\,e, \qquad e = g(t) - y(t),$$

где $g(t)$ — задающий сигнал, $y(t)$ — выход системы, k — коэффициент усиления регулятора. Передаточная функция объекта управления:

$$W(s) = \frac{2}{0.3s^2 + 0.2s + 1}.$$

Исследуются два типа входных воздействий:

$$\begin{aligned} g_1(t) &= 3, && \text{ступень,} \\ g_2(t) &= 2.5t, && \text{линейный сигнал.} \end{aligned}$$

Для анализа выбраны значения коэффициента регулятора:

$$k \in \{0.5,\ 1,\ 2,\ 4\}.$$

3.2 Структурная схема замкнутой системы

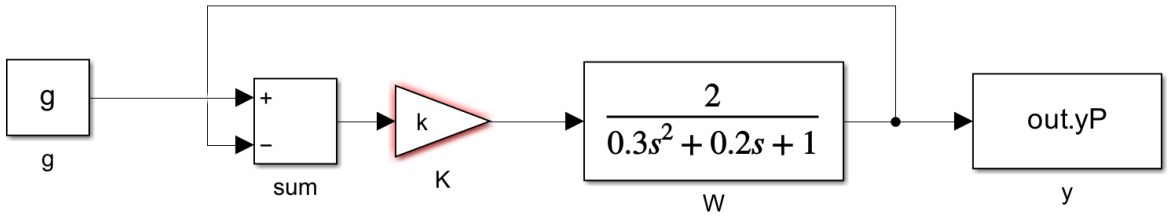


Рисунок 9: Модель замкнутой системы с П-регулятором $u = k(g - y)$

3.3 Графики

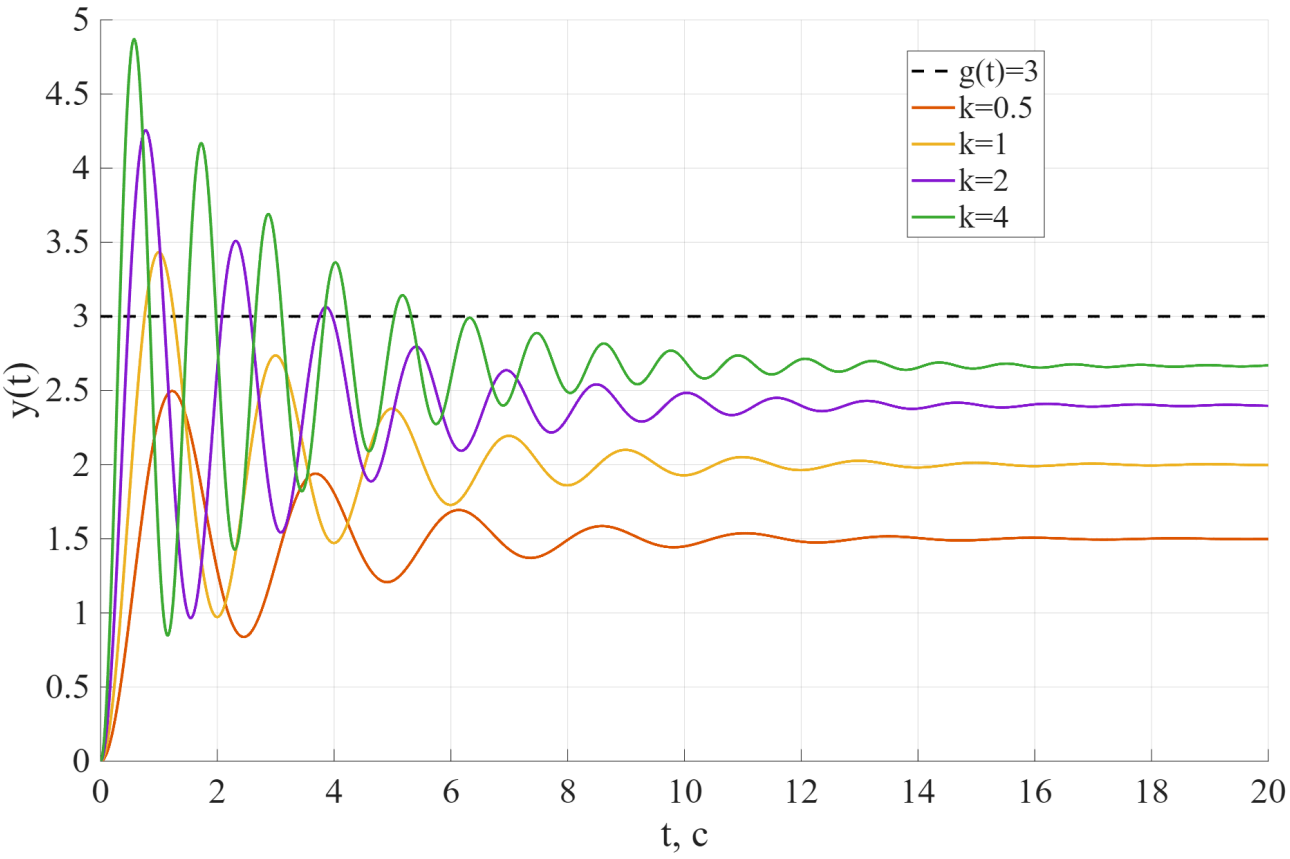


Рисунок 10: Выход системы при ступенчатом воздействии $g(t) = 3$

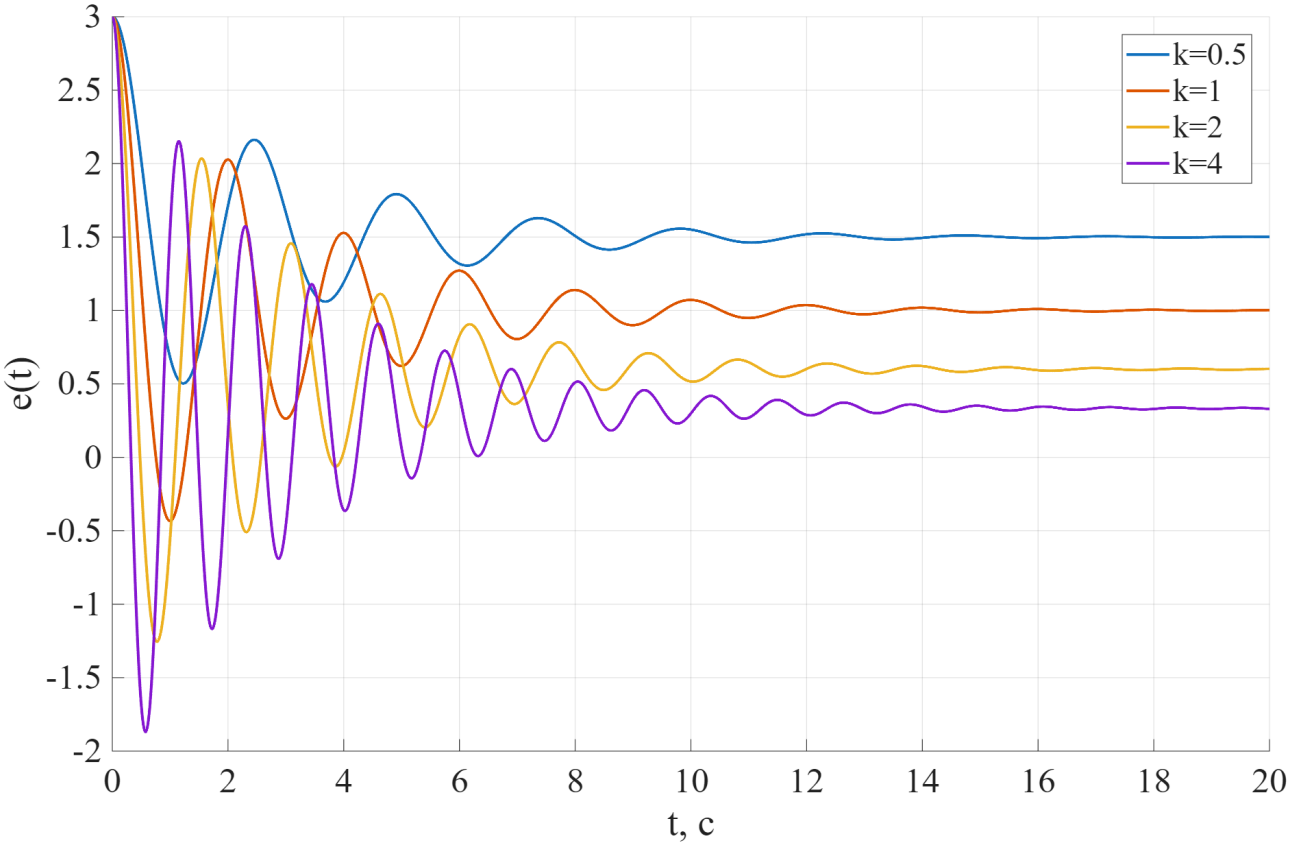


Рисунок 11: Ошибка слежения при ступенчатом воздействии

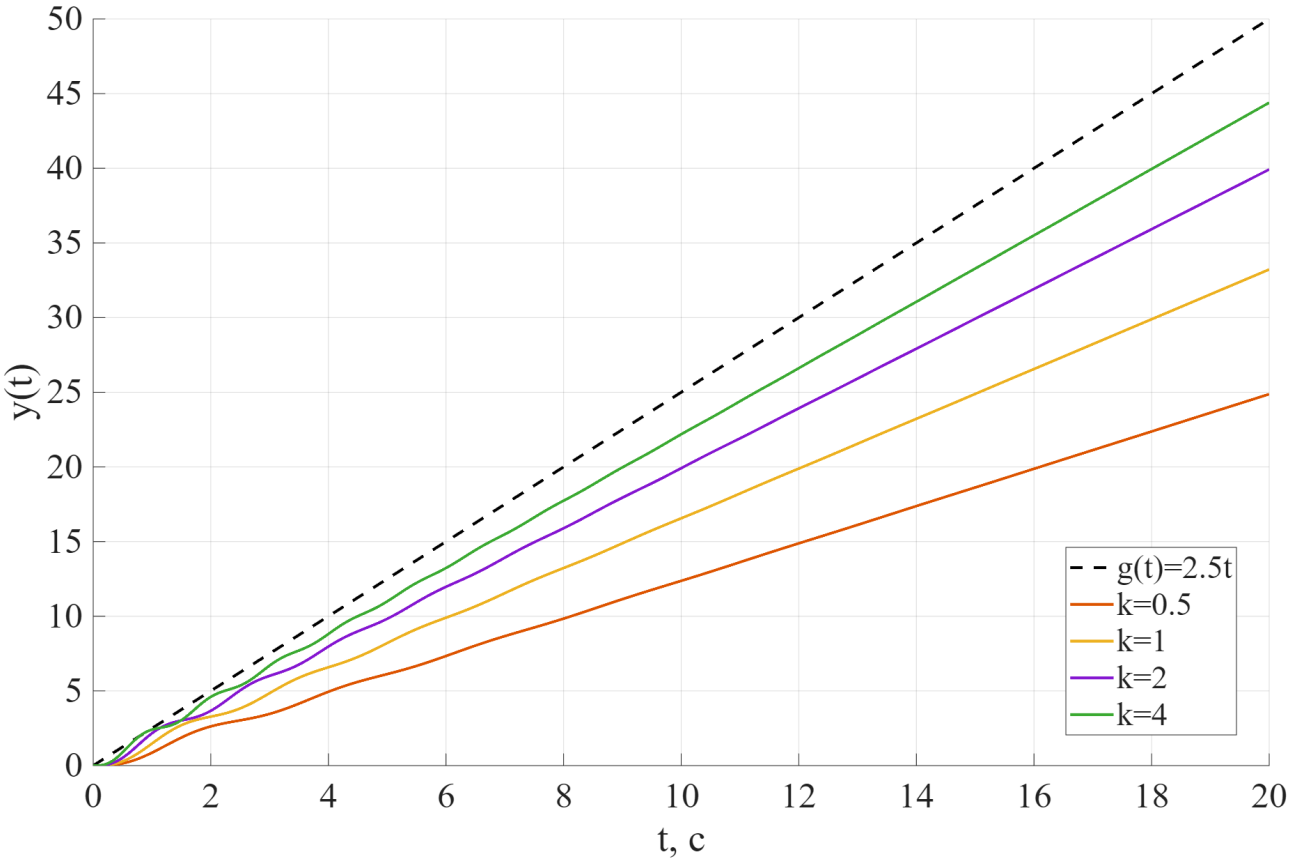


Рисунок 12: Выход системы при линейном воздействии $g(t) = 2.5t$

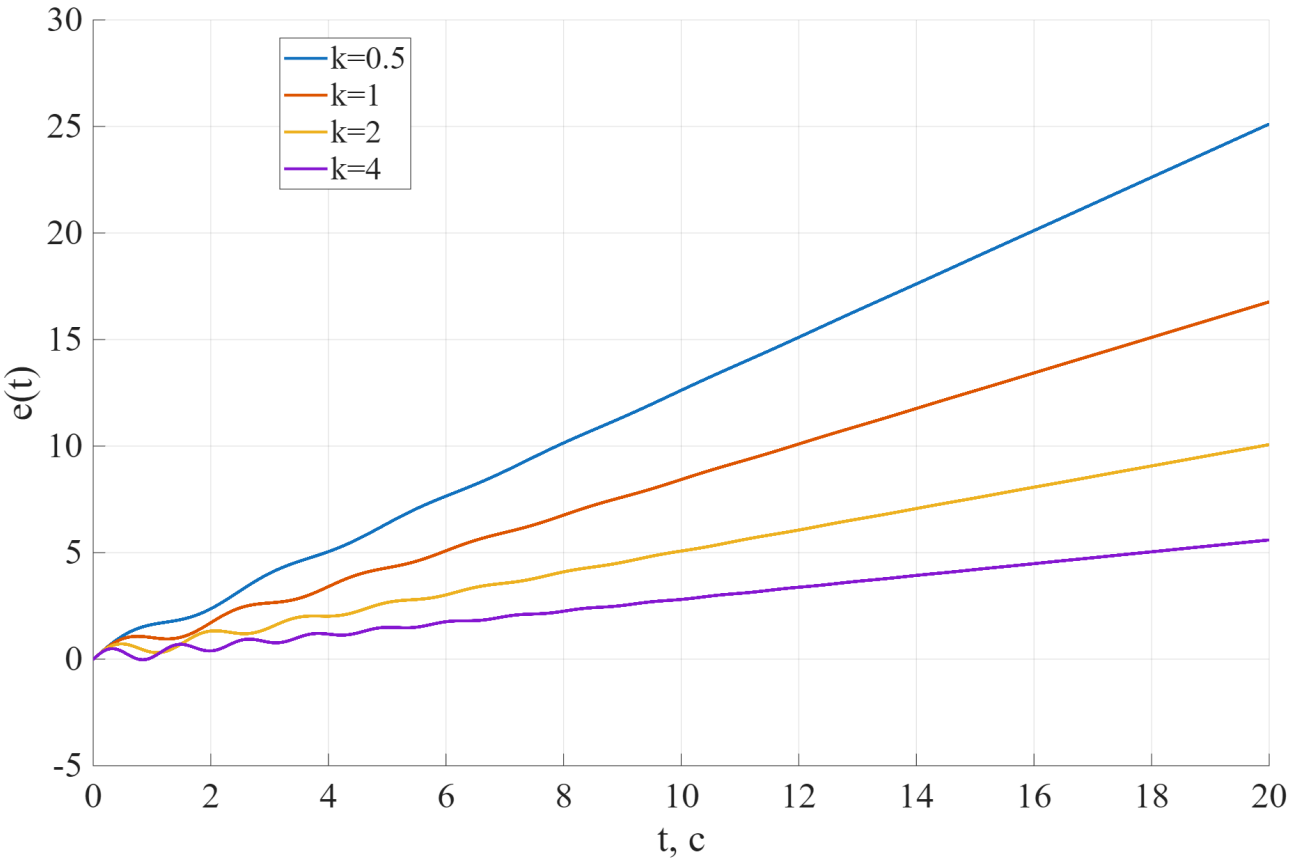


Рисунок 13: Ошибка слежения при линейном воздействии

3.4 Расчёт установившейся ошибки

Для замкнутой системы с П-регулятором $u = k\,e$ и объектом

$$W(s) = \frac{2}{0.3s^2 + 0.2s + 1}$$

установившаяся ошибка вычисляется по предельной теореме:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s\,E(s) = \lim_{s\to 0} s\,\frac{G(s)}{1 + k\,W(s)},$$

где $G(s)$ — изображение задающего сигнала $g(t)$.

Ступенчатое воздействие $g_1(t) = A$

$$G(s) = \frac{A}{s}, \qquad e_{\text{уст}} = \frac{A}{1 + k\,W(0)}$$

Так как $W(0) = \dfrac{2}{1} = 2$, получаем

$$e_{\text{уст}} = \frac{A}{1 + 2k}$$

Численные значения для $A = 3$

k	$e_{\text{уст}} = \dfrac{3}{1+2k}$
0.5	1.5
1	1.0
2	0.6
4	0.33

3.5 Выводы

Для ступенчатого входа увеличение коэффициента k уменьшает установившуюся ошибку, и при достаточно большом усилении система точно следует задающему воздействию. Для линейного сигнала наблюдается постоянная ошибка, обусловленная отсутствием интегрирующего звена в замкнутой системе. При увеличении k значение этой ошибки уменьшается, однако полностью не исчезает. Для режима постоянной скорости $g(t) = 2.5t$ установившаяся ошибка неограниченно растёт при любых значениях коэффициента k.

4 Задание 4. Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)

4.1 Постановка задачи

В данном задании исследуется способность системы второго порядка с интегральным регулятором отслеживать задающие воздействия различного типа: стационарное, с постоянной скоростью и с постоянным ускорением. Регулятор имеет вид

$$u = k \int e(t)\, dt, \qquad e = g(t) - y(t),$$

где $g(t)$ — задающий сигнал, $y(t)$ — выход системы, k — коэффициент усиления регулятора. Передаточная функция объекта управления:

$$W(s) = \frac{2}{0.3s^2 + 0.2s + 1}$$

Исследуются три типа входных воздействий:

$$\begin{aligned} g_1(t) &= 3, && \text{ступень,} \\ g_2(t) &= 2.5t, && \text{постоянная скорость,} \\ g_3(t) &= 0.2t^2, && \text{постоянное ускорение.} \end{aligned}$$

Для анализа выбраны значения коэффициента регулятора:

$$k \in \{0.05,\ 0.15,\ 0.3\}$$

4.2 Структурная схема замкнутой системы

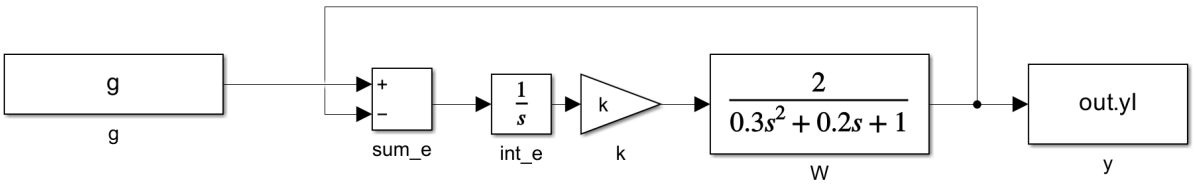


Рисунок 14: Модель замкнутой системы с И-регулятором $u = k \int (g - y)\, dt$

4.3 Графики

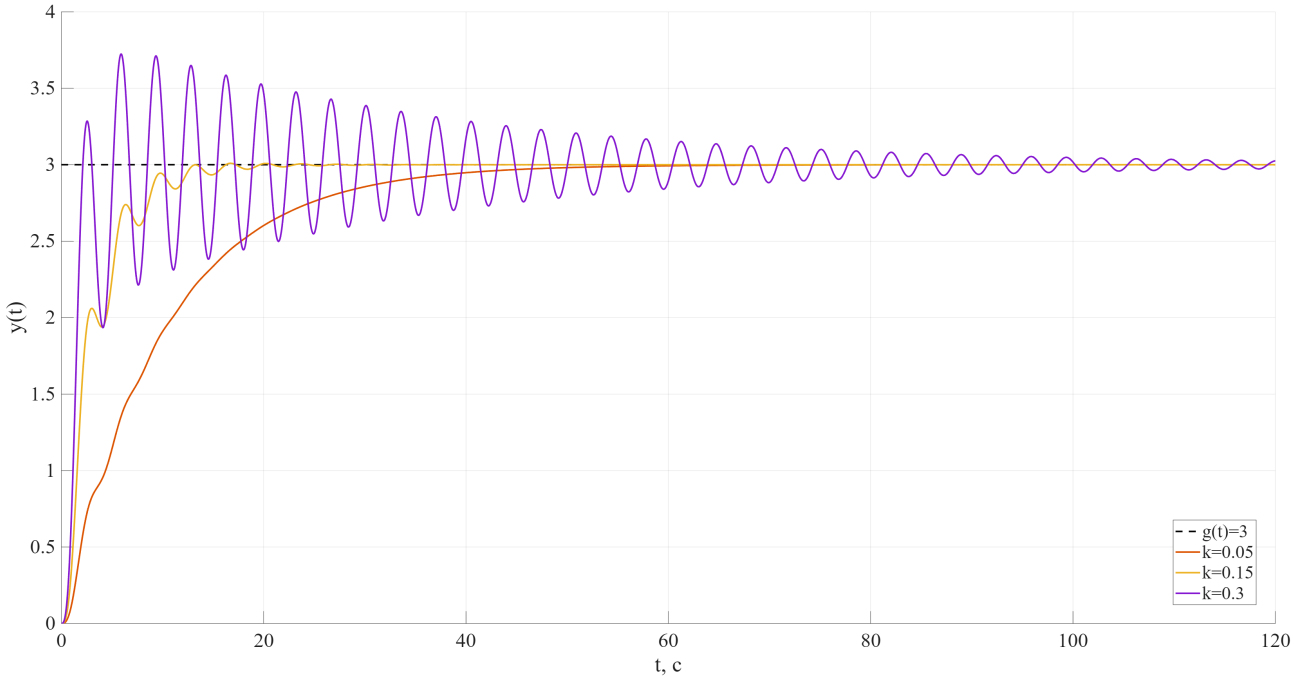


Рисунок 15: Выход системы с И-регулятором при ступенчатом воздействии $g(t) = 3$

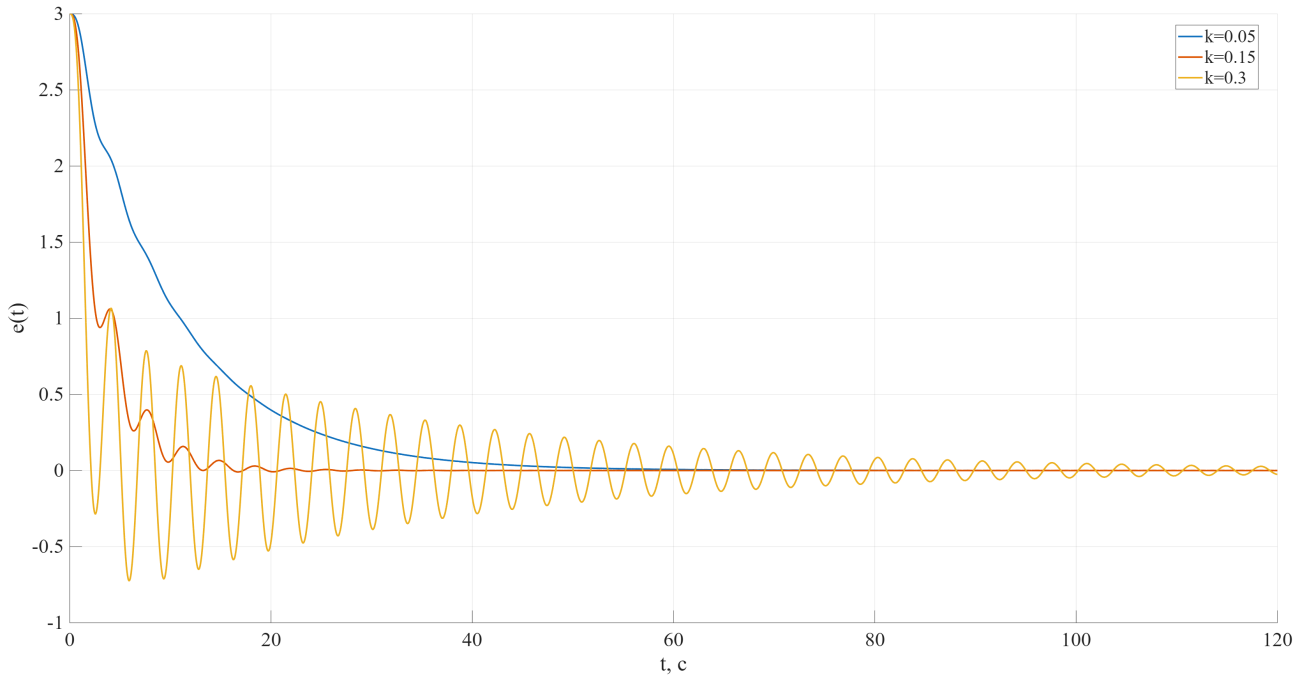


Рисунок 16: Ошибка слежения с И-регулятором при ступенчатом воздействии

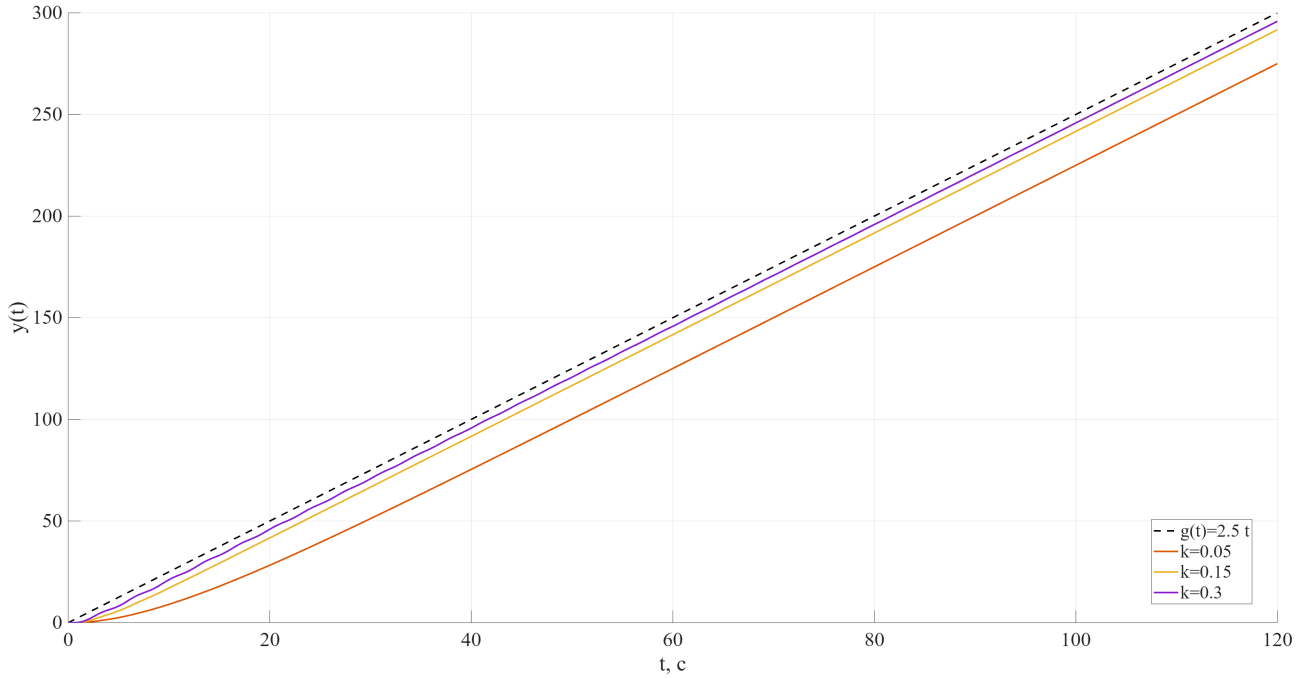


Рисунок 17: Выход системы с И-регулятором при линейном воздействии $g(t) = 2.5t$

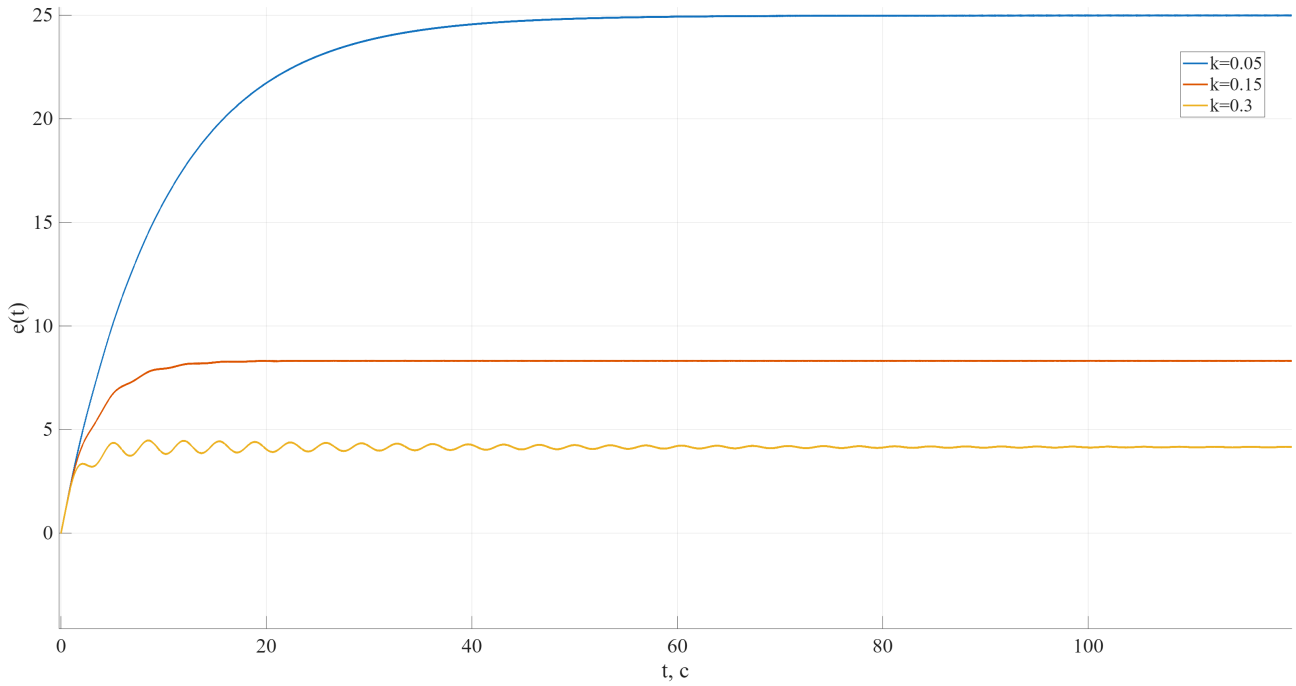


Рисунок 18: Ошибка слежения с И-регулятором при линейном воздействии

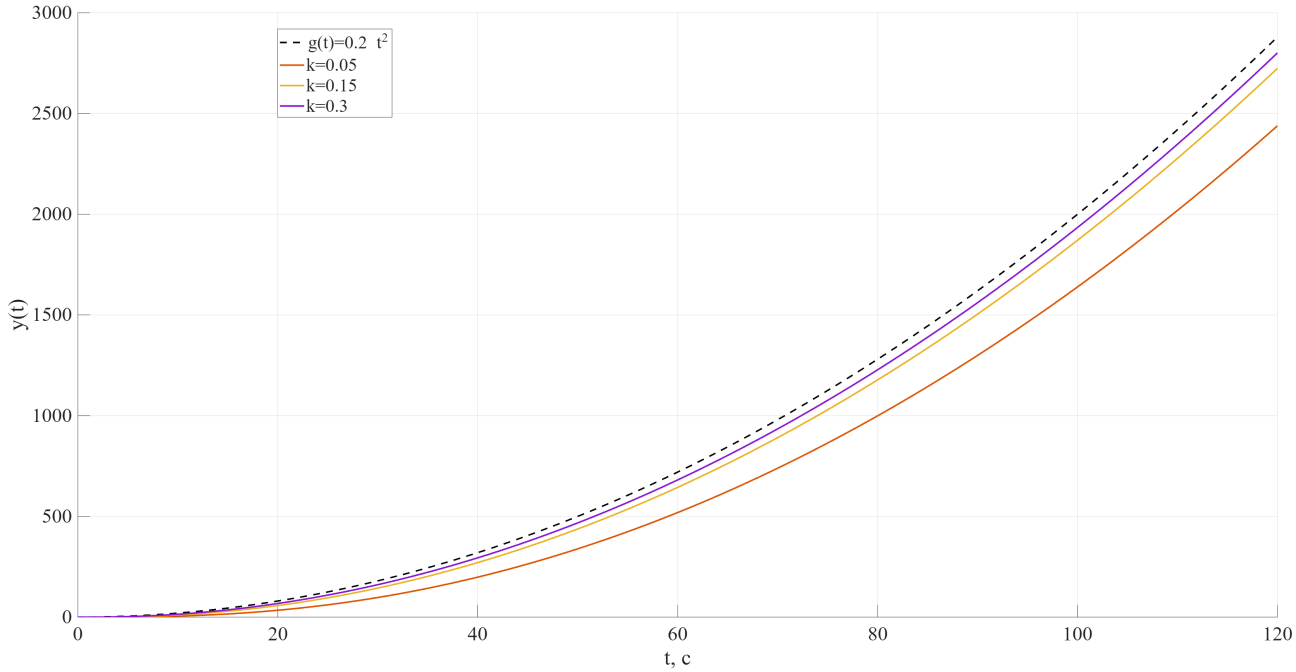


Рисунок 19: Выход системы с И-регулятором при воздействии $g(t) = 0.2t^2$

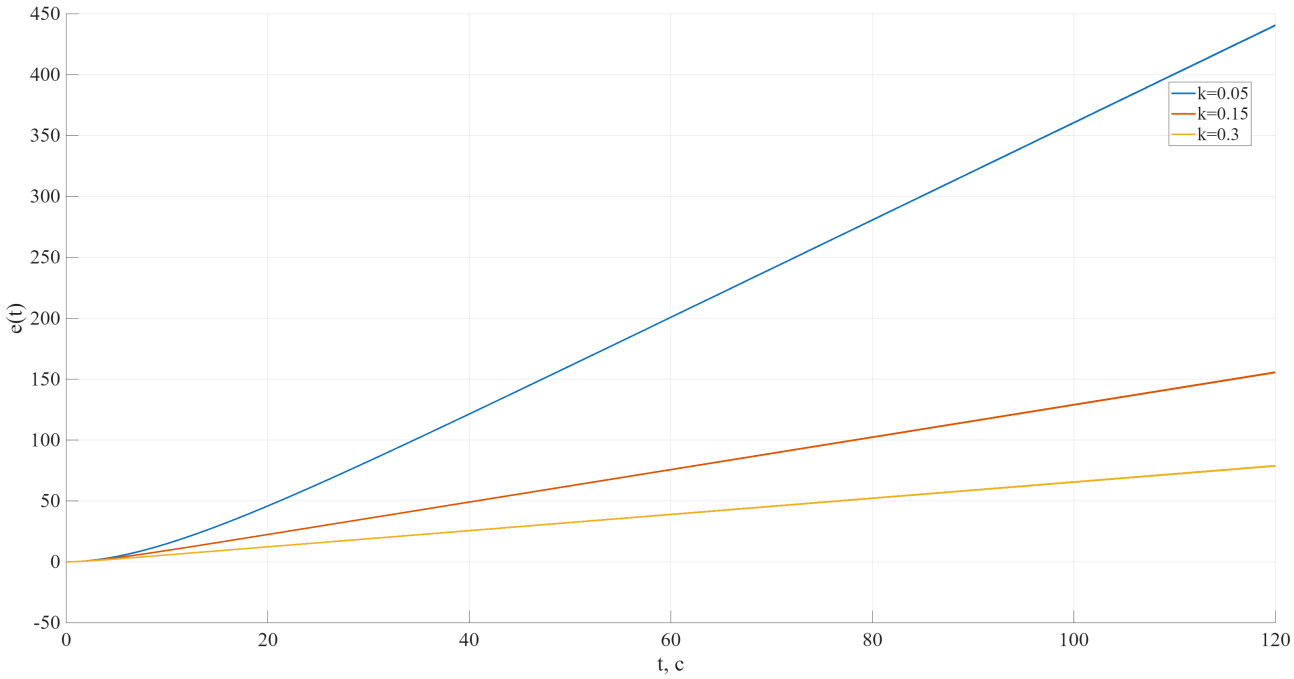


Рисунок 20: Ошибка слежения с И-регулятором при параболическом воздействии

4.4 Расчёт установившейся ошибки

Для системы с И-регулятором и объектом

$$W(s) = \frac{2}{0.3s^2 + 0.2s + 1}$$

разомкнутая передаточная функция:

$$L(s) = \frac{k}{s} W(s) = \frac{2k}{s(0.3s^2 + 0.2s + 1)}$$

Система обладает астатизмом первого порядка.

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \, \frac{G(s)}{1 + L(s)}$$

1. Ступенчатое воздействие $g_1(t) = A$

$$G(s) = \frac{A}{s}, \qquad e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \frac{A/s}{1 + \frac{2k}{s(0.3s^2 + 0.2s + 1)}} = 0$$

2. Линейное воздействие $g_2(t) = Vt$

$$G(s) = \frac{V}{s^2}, \qquad e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \frac{V/s^2}{1 + \frac{2k}{s(0.3s^2 + 0.2s + 1)}} = \frac{V}{2k}$$

Численные значения для $V = 2.5$

k	$e_{\text{уст}} = \dfrac{2.5}{2k}$
0.05	25.0
0.15	8.3
0.3	4.2

Для ступенчатого воздействия установившаяся ошибка равна нулю, для сигнала постоянной скорости конечна и обратно пропорциональна k, а для параболического воздействия неограниченно возрастает.

4.5 Выводы

Замкнутая система с И-регулятором имеет астатизм первого порядка, что обеспечивает нулевую установившуюся ошибку при ступенчатом воздействии и конечную ошибку при слежении за сигналом с постоянной скоростью. Увеличение коэффициента k уменьшает эту ошибку и ускоряет переходный процесс, однако делает систему более колебательной. При воздействии с постоянным ускорением ошибка неограниченно возрастает, так как для компенсации ускорения требуется второй интегратор. По сравнению с П-регулятором, использование И-регулятора устраняет статическую ошибку и улучшает точность слежения при постоянной скорости.

5 Задание 5. Слежение для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор)

5.1 Постановка задачи

Рассматривается замкнутая система второго порядка с пропорционально-интегральным регулятором

$$H(s) = k_P + \frac{k_I}{s}, \qquad e = g(t) - y(t)$$

где k_P и k_I — коэффициенты пропорциональной и интегральной частей соответственно Объект управления имеет передаточную функцию

$$W(s) = \frac{2}{0.3s^2 + 0.2s + 1}$$

Система обладает астатизмом первого порядка благодаря наличию интегратора в составе регулятора Исследуется её поведение при двух типах задающих сигналов

$$\begin{aligned} g_1(t) &= Vt, && \text{движение с постоянной скоростью,} \\ g_2(t) &= a\sin(\omega t), && \text{гармоническое воздействие} \end{aligned}$$

5.2 Выбор параметров регулятора и условие устойчивости

Характеристический полином замкнутой системы

$$0.3s^3 + 0.2s^2 + (1 + 2k_P)s + 2k_I = 0$$

По критерию Гурвица для кубического полинома система устойчива, если

$$k_I > 0, \quad k_P > -0.5, \quad 0.2(1 + 2k_P) > 0.3(2k_I)$$

откуда

$$k_I < \tfrac{1}{3} + \tfrac{2}{3}k_P$$

Выбраны устойчивые значения параметров

$$k_I \in \{0.2,\ 0.5\}, \qquad k_P \in \{0.5,\ 1.0\}$$

что даёт четыре комбинации

$$(0.2, 0.5),\ (0.5, 0.5),\ (0.2, 1.0),\ (0.5, 1.0)$$

5.3 Листинг аналитических расчётов

Разомкнутая передаточная функция

$$L(s) = H(s)W(s) = \Big(k_P + \frac{k_I}{s}\Big)\frac{2}{0.3s^2 + 0.2s + 1}$$

Передаточная функция ошибки

$$W_{g\to e}(s) = \frac{1}{1 + L(s)} = \frac{1}{1 + \big(k_P + \frac{k_I}{s}\big)W(s)}$$

По теореме конечного значения

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s\to 0} s\, E(s) = \lim_{s\to 0} s\, W_{g\to e}(s)\, G(s)$$

Режим постоянной скорости $g(t) = Vt$

$$G(s) = \frac{V}{s^2}, \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sL(s) = \lim_{s\to 0} s\Big(k_P + \frac{k_I}{s}\Big)W(s) = k_I W(0) = 2k_I$$

Тогда

$$e_{\text{уст}} = \frac{V}{K_v} = \frac{V}{2k_I}$$

При $V = 2.5$ получаем значения $e_{\text{уст}}$

k_I	k_P	$e_{\text{уст}} = \dfrac{2.5}{2k_I}$
0.2	0.5	6.25
0.5	0.5	2.50
0.2	1.0	6.25
0.5	1.0	2.50

5.4 Структурная схема замкнутой системы

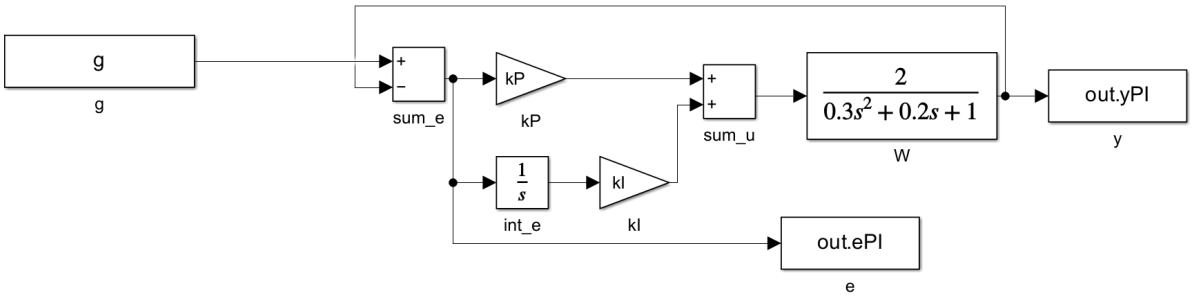


Рисунок 21: Модель замкнутой системы с ПИ-регулятором $H(s) = k_P + \dfrac{k_I}{s}$

5.5 Графики

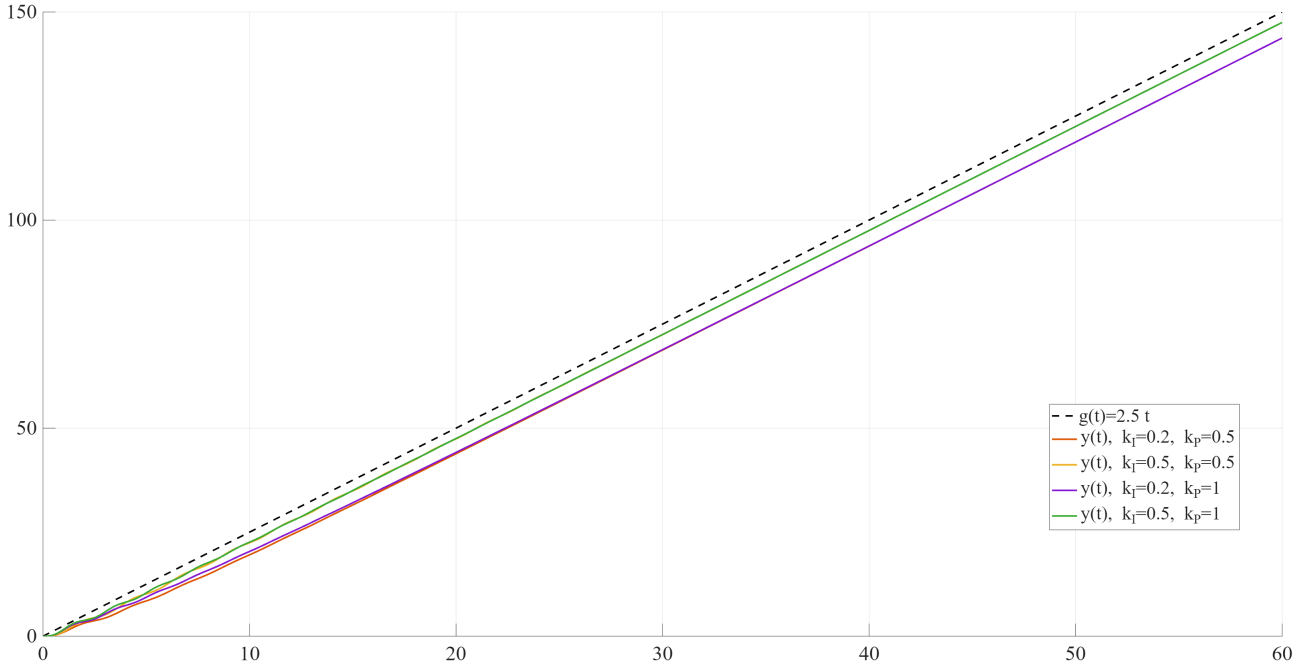


Рисунок 22: Выходы $y(t)$ и вход $g(t)$ при линейном воздействии $g(t) = 2.5t$

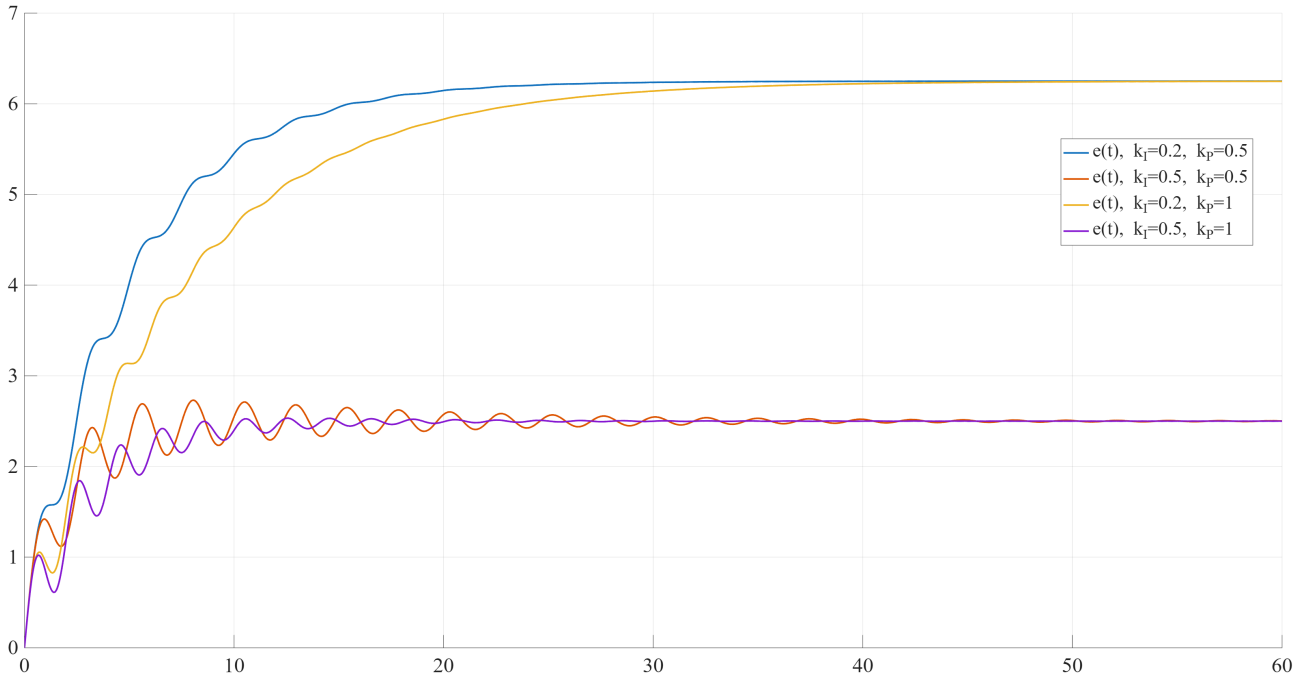


Рисунок 23: Ошибки $e(t)$ при линейном воздействии

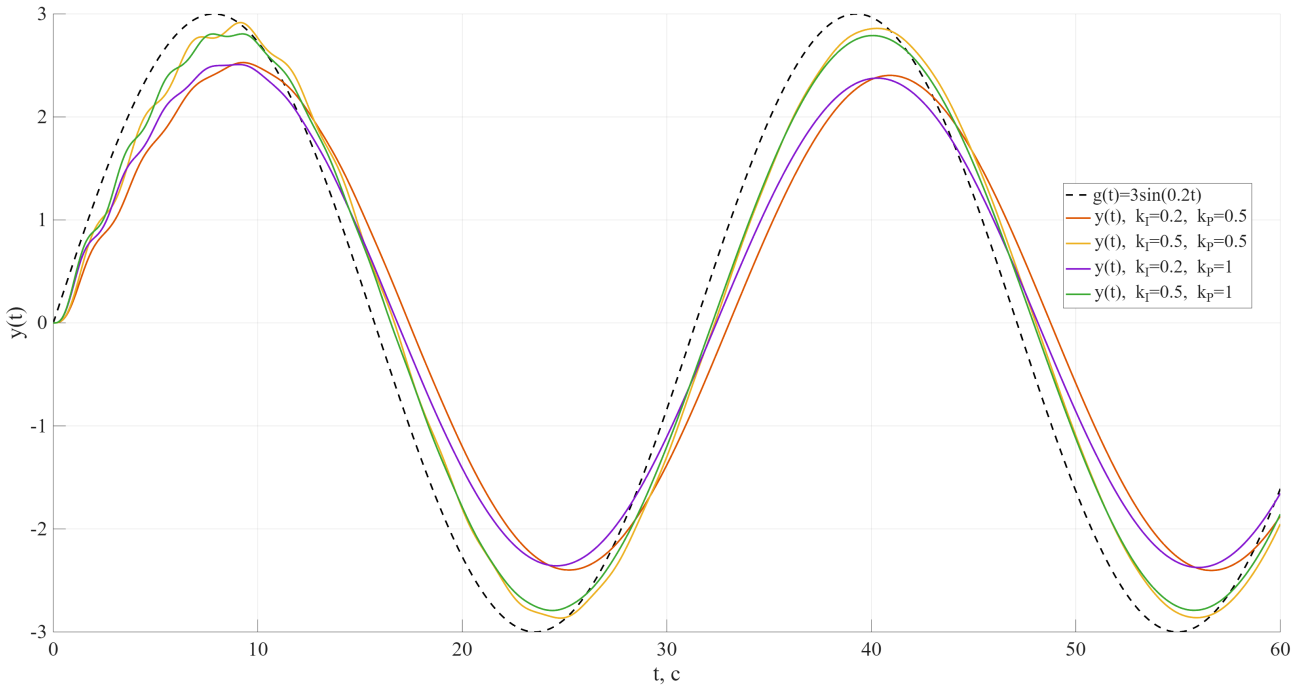


Рисунок 24: Выходы $y(t)$ и вход$g(t)$ при гармоническом воздействии $g(t) = 3\sin(0.2t)$

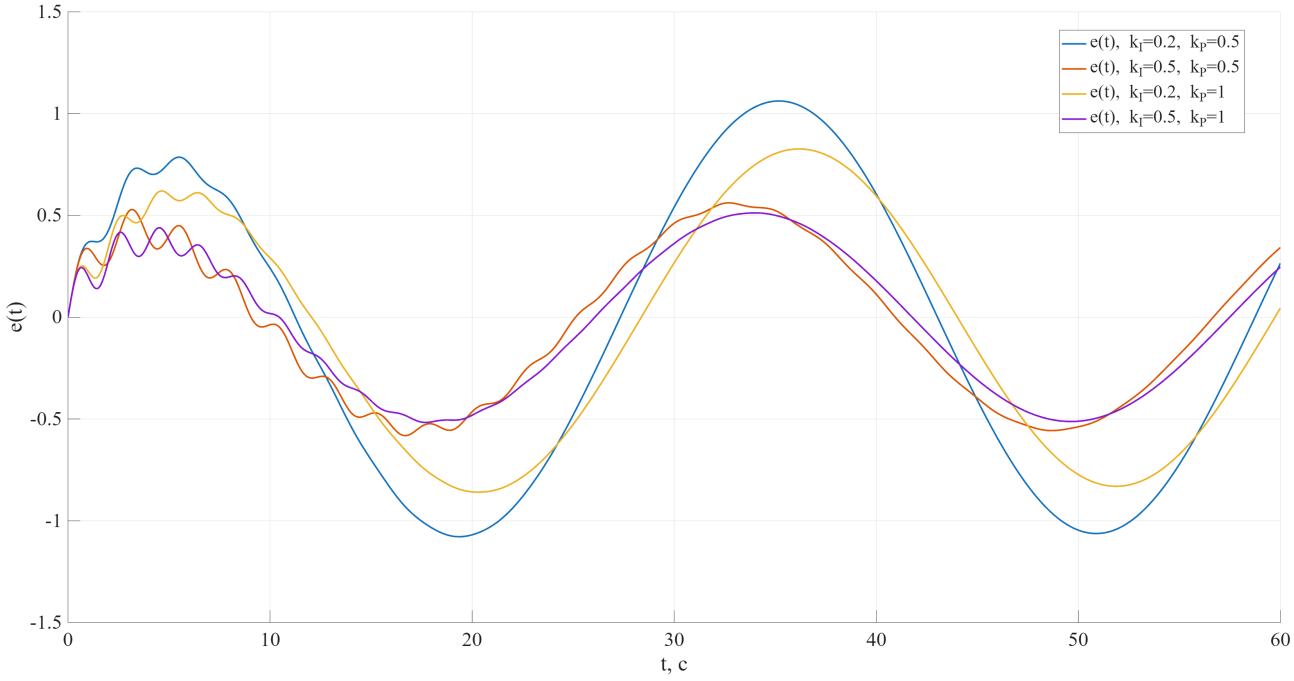


Рисунок 25: Ошибки $e(t)$ при гармоническом воздействии

5.5.1 Ошибка при гармоническом воздействии

Ошибка при гармоническом воздействии не стремится к нулю, а колеблется синусоидально. При увеличении коэффициентов k_P и k_I амплитуда ошибки уменьшается, а фазовый сдвиг между $g(t)$ и $y(t)$ сокращается.

5.6 Выводы

Система с ПИ-регулятором имеет астатизм первого порядка, что обеспечивает нулевую установившуюся ошибку на ступенчатом входе и конечную ошибку на линейном сигнале. Для режима движения с постоянной скоростью ошибка определяется как $e_{\text{уст}} = \frac{V}{2k_I}$ и уменьшается при росте интегрального коэффициента k_I, не зависят от k_P. При гармоническом воздействии увеличение обоих коэффициентов уменьшает амплитуду ошибки и фазовое запаздывание.

6 Задание 6. Слежение за гармоническим сигналом (регулятор общего вида)

6.1 Постановка задачи

Необходимо синтезировать регулятор общего вида, возьмем регулятор второго порядка $m = 2$

$$H(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0},$$

обеспечивающий слежение за гармоническим сигналом

$$g(t) = 3\ \sin(0.2t)$$

С объектом управления:

$$W(s) = \frac{2}{0.3s^2 + 0.2s + 1}.$$

Требуется подобрать коэффициенты регулятора по типовому полиному Ньютона, обеспечивающему устойчивость и требуемое качество переходного процесса.

6.2 Структурная схема системы

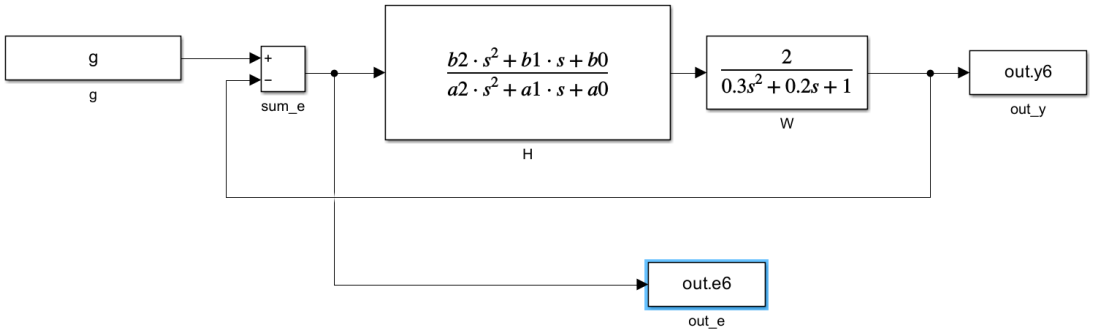


Рисунок 26: Модель замкнутой системы слежения с регулятором общего вида

6.3 Аналитический синтез по типовому полиному Ньютона

Характеристический полином замкнутой системы:

$$D(s) = (0.3s^2 + 0.2s + 1)(a_2s^2 + a_1s + a_0) + 2(b_2s^2 + b_1s + b_0).$$

Так как порядок объекта равен 2, а регулятора — 2, порядок замкнутой системы равен 4. используем типовой полином Ньютона 4-го порядка:

$$d(s) = 0.3\big(s^4 + 4\omega_0 s^3 + 6\omega_0^2 s^2 + 4\omega_0^3 s + \omega_0^4\big).$$

Приравнивая коэффициенты одноимённых степеней, получаем систему:

$$\begin{cases} 0.3a_1 + 0.2 = 1.2\omega_0, \\ 0.3a_0 + 0.2a_1 + 1 + 2b_2 = 1.8\omega_0^2, \\ 0.2a_0 + a_1 + 2b_1 = 1.2\omega_0^3, \\ a_0 + 2b_0 = 0.3\omega_0^4. \end{cases}$$

В знаменатель регулятора включено звено $(s^2+\omega^2)$ с частотой, совпадающей с частотой задающего сигнала $\omega = 0.2$, что обеспечивает нулевую установившуюся ошибку слежения:

$$a_2 = 1, \qquad a_1 = 0, \qquad a_0 = \omega^2 = 0.04.$$

Подставив эти значения, из первого уравнения получаем

$$\omega_0 = \frac{0.2}{1.2} \approx 0.167.$$

Далее:

$$b_2 = \tfrac{1}{2}\big(1.8\omega_0^2 - 0.3\omega^2 - 1\big) = -0.454,$$
$$b_1 = \tfrac{1}{2}\big(1.2\omega_0^3 - 0.2\omega^2\big) = -0.015,$$
$$b_0 = \tfrac{1}{2}\big(0.3\omega_0^4 - \omega^2\big) = -0.020.$$

Таким образом, получен регулятор:

$$H(s) = \frac{-0.454s^2 - 0.015s - 0.020}{s^2 + 0.04}.$$

6.4 Графики

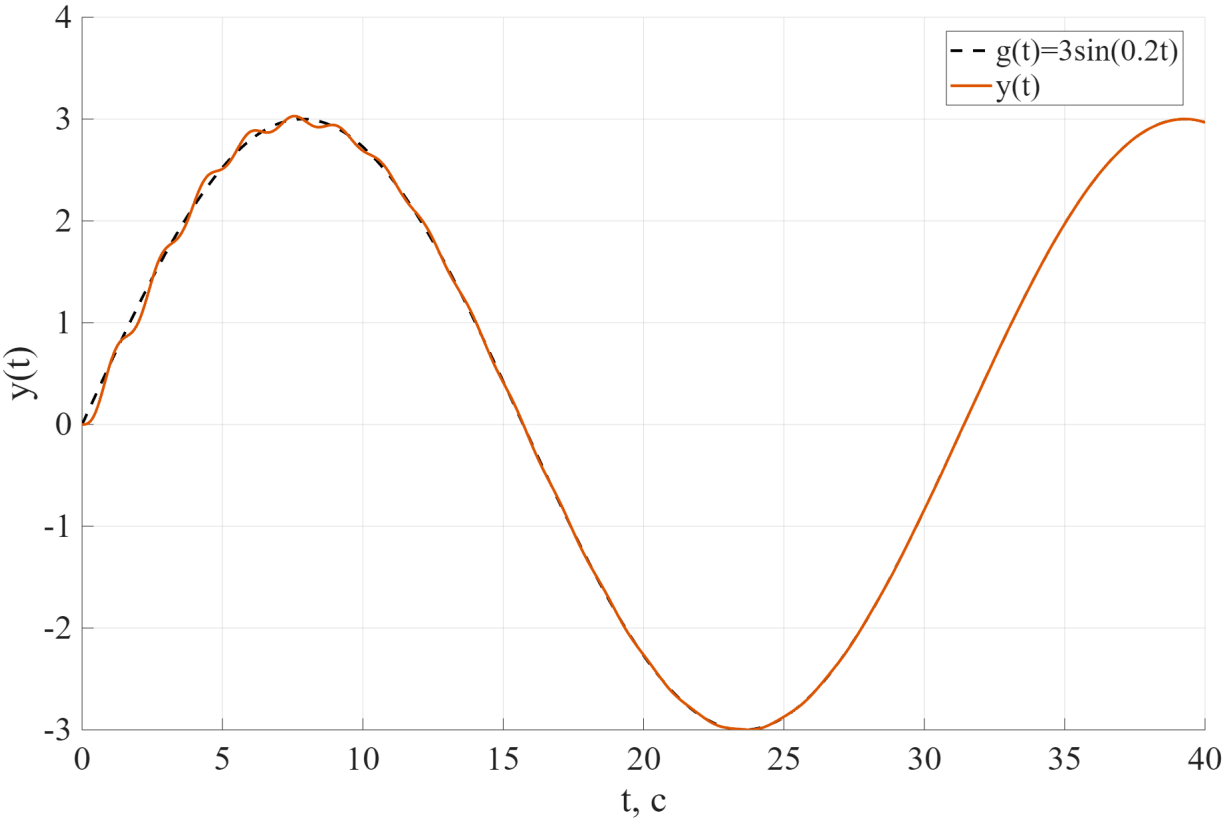


Рисунок 27: Выход системы и задающий сигнал $g(t) = 3\sin(0.2t)$

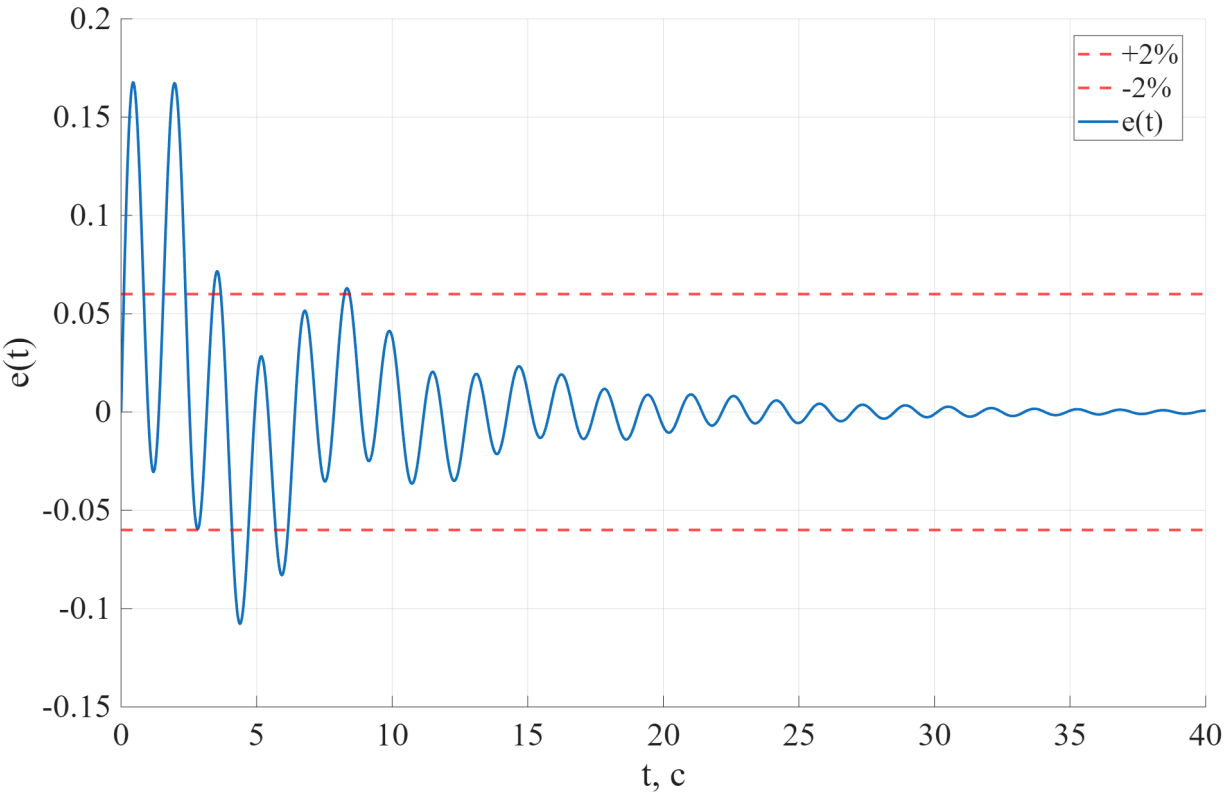


Рисунок 28: Ошибка слежения $e(t)$

6.5 Аналитическая оценка времени сходимости ошибки

Для типового полинома Ньютона 4-го порядка экспоненциальная огибающая переходного процесса имеет вид $e^{-\omega_0 t}$. Время входа в полосу $\pm 2\%$ оценивается как

$$t_{2\%} = \frac{1}{\omega_0} \ln 50.$$

При $\omega_0 = 0.167$ получаем

$$t_{2\%}^{\text{теор}} \approx 23.4 \text{ с},$$

При этом

$$t_{2\%}^{\text{пр}} \approx 8.43 \text{ с},$$

что видно по графику ошибки, что примерно в 2.78 раза быстрее, чем теоретическая оценка, что может быть объяснено тем, что теорема подобия берет самый медленный полюс из полинома и оценивает время сходимости по нему, однако на практике все полюса участвуют в процессе сходимости.

6.6 Выводы

Синтезированный по типовому полиному Ньютона регулятор второго порядка

$$H(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0 \omega^2}, b_2 = -0.454,\ b_1 = -0.015,\ b_0 = -0.020, a_2 = 1, a_1 = 0, a_0 = 0.04$$

обеспечивает устойчивость замкнутой системы и точное слежение за гармоническим задающим сигналом. Переходная составляющая ошибки затухает с показателем $\omega_0 \approx 0.167$, а установившаяся ошибка $e_{\text{уст}} = 0$. Результаты моделирования времени сходимости расходятся с теоретической оценкой из-за вышеописанной особенности теоремы подобия.

Общие выводы

- В ходе лабораторной работы были исследованы задачи слежения и стабилизации для разных типов регуляторов(П, И, ПИ, общего вида), а также задача стабилизации с дифференцирующим звеном.
- Был синтезирован регулятор общего вида для решении задачи следования с гармоническим воздействием.